

ANEXO XIV. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO

PLANTA PROCESADORA DE NUECES, CODEGUA



Julio 2019





**Caracterización Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental**

“Planta procesadora de nueces, Codegua”

Abril, 2019

Tabla de contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	6
3.2.1	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>6</i>
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN.....	6
4	RESULTADOS.	7
4.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:	7
4.2.1	<i>Marco Biogeográfico.</i>	<i>7</i>
4.2.2	<i>Contexto nacional.....</i>	<i>8</i>
4.2.3	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>10</i>
4.3	FLORA.	12
4.4	VEGETACIÓN.	14
4.4.1	<i>Pradera de especies exóticas.....</i>	<i>14</i>
4.4.2	<i>Cultivo de Medicago sativa.</i>	<i>15</i>
5	CONCLUSIONES	18
6	BIBLIOGRAFÍA.....	18

Índice de tablas

TABLA 1. ESPECIES POTENCIALES A ENCONTRAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLASIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. EC: ESTADO DE CONSERVACIÓN; CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA Y VU: VULNERABLE.	10
TABLA 2. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CLASIFICADAS POR FAMILIA, HÁBITO DE CRECIMIENTO (H: HERBÁCEO; A: ARBÓREO, ARB; ARBUSTIVO, S-ARB: SUB-ARBUSTIVO), ORIGEN FITOGEOGRÁFICO (E: ENDÉMICA; N: NATIVA; I: INTRODUCIDO) Y ESTADO DE CONSERVACIÓN (EC, CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA, VU: VULNERABLE; NA: NO APLICA; SI: SIN INFORMACIÓN).	12

Índice de figuras

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	7
FIGURA 2. FORMACIÓN DE VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	9
FIGURA 3. PISO VEGETACIONAL PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	9

FIGURA 4. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. A) <i>CICHORIUM INTYBUS</i>, B) <i>TARAXACUM OFFICINALE</i>, C), <i>MEDICAGO SATIVA</i> Y E) <i>CIRSIUM VULGARE</i>.	13
FIGURA 5. TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL AI.....	15
FIGURA 6. SECTOR DE PRADERA DOMINADA POR ESPECIES EXÓTICAS.	16
FIGURA 7. SECTOR DE CULTIVO DE <i>MEDICAGO SATIVA</i>	17

1 Introducción

Debido a las condiciones particulares de aislamiento geográfico del territorio nacional, la vegetación chilena presenta un alto grado de endemismo, lo que la hace única en el mundo. En Chile los bosques nativos poseen algunos de los ecosistemas más escasos y valorados a nivel mundial (Conaf, 2013) estando entre los 35 hotspots de importancia a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad (Cruz et al, 2016).

La zona central de Chile se caracteriza por presentar climas del tipo templado, en especial el sub-clima mediterráneo. En esta zona las lluvias tienden a concentrarse en los meses de invierno. Las estaciones del año se encuentran marcadas y diferenciadas. Específicamente en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins el clima predominante corresponde al clima templado mediterráneo, el cual presenta variaciones por efecto de la topografía local. Las condiciones climáticas y la geomorfología de la región permiten el desarrollo de una vegetación arbustiva de *Acacia caven* en la depresión intermedia y, debido a la mayor humedad, en los sectores de la Cordillera de la Costa y de los Andes se desarrolla un bosque esclerófilo de *Peumus boldus* y *Cryptocarya alba*, el cual sobre los 1.400 msnm da paso a bosques de *Nothofagus obliqua*. La vegetación natural se encuentra muy alterada y degradada por la acción humana; el matorral esclerófilo y la estepa de espinos han sido intensamente explotados para la fabricación de carbón. El bosque nativo de *Nothofagus obliqua* ha sido reemplazado por especies exóticas como *Pinus* sp., *Populus* sp. y *Eucalyptus* sp. para la producción forestal y explotación de la madera (BCN, s.f.).

Este escenario de impacto por actividades antrópicas, entre otros conductores de cambio del paisaje, ha contribuido a que en nuestro país 594 especies de flora están bajo alguna categoría de conservación (RCE, 2018) lo cual ha llevado a generar diversas instancias para conservarlas a través del tiempo. Uno de los esfuerzos a nivel nacional ha sido la promulgación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el año 1994 la cual tiene como objetivo "*la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental*" (Extracto Art. 1), por lo cual se hace necesario realizar el catastro de especies de Flora y Vegetación presente en el área de influencia de cualquier proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un estudio o declaración de impacto ambiental.

El presente informe corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación susceptible de ser afectada por la construcción del proyecto "Planta procesadora de nueces, Codegua", el cual se emplazará en la comuna de Codegua, provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Lo anterior, con motivo de aportar con antecedentes y evaluar el posible impacto ambiental del proyecto sobre dicho componente.

2 Objetivos del estudio

2.1 Objetivo general

Caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto "Planta procesadora de nueces, Codegua".

2.2 Objetivos específicos

- Definir el área de influencia del proyecto.
- Identificar y cuantificar las especies de flora vascular presentes en el área de influencia.
- Describir las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia.
- Reconocer e informar sobre la presencia de especies de flora que se encuentren en alguna categoría de conservación vigente al último proceso de clasificación de especies (RCE, 2018).

3 Metodología

Previo al trabajo de terreno se realizó una revisión de literatura con la finalidad de caracterizar bibliográficamente el área de estudio. Se realizó el trabajo de terreno el día 29 de marzo. En este participó un profesional experto en flora y vegetación, realizando un esfuerzo de muestreo de 7 horas/profesional en total.

3.1 Definición del área de influencia.

Para la definición del área de influencia (AI) se siguió lo recomendado por el Servicio de Evaluación de Ambiental (2017) en su "Guía para la descripción del área de influencia", criterio 15, donde se señala que *"se debe considerar el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos"*, teniendo en cuenta que el AI para el componente flora y vegetación debe delimitarse como el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación.

3.2 Revisión Bibliográfica.

Las principales fuentes bibliográficas consultadas para referenciar el marco biogeográfico de la Flora y Vegetación presente en el área de estudio corresponden a "Biogeografía de América Latina y el Caribe" (Morrone, 2001), "La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994) y "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2006).

3.2.1 Especies bajo categoría de conservación.

Se realizó un listado con las especies potenciales a encontrar en el AI que se encuentren bajo cierto estado de conservación. Para esto se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes MMA (RCE, 2018).

3.3 Caracterización de la flora y vegetación.

La caracterización de la flora se realizó mediante prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto (Figura 1). Se identificaron las especies presentes y se tomaron muestras de herbario de los taxones que no pudieron ser identificados. A partir de esto, se generó un listado florístico. Para identificar el origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de las especies se revisó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" realizado por Rodríguez *et al*/ (2018). En el caso del estado de conservación de la flora, se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes de especies en categoría de conservación del MMA (RCE, 2018).

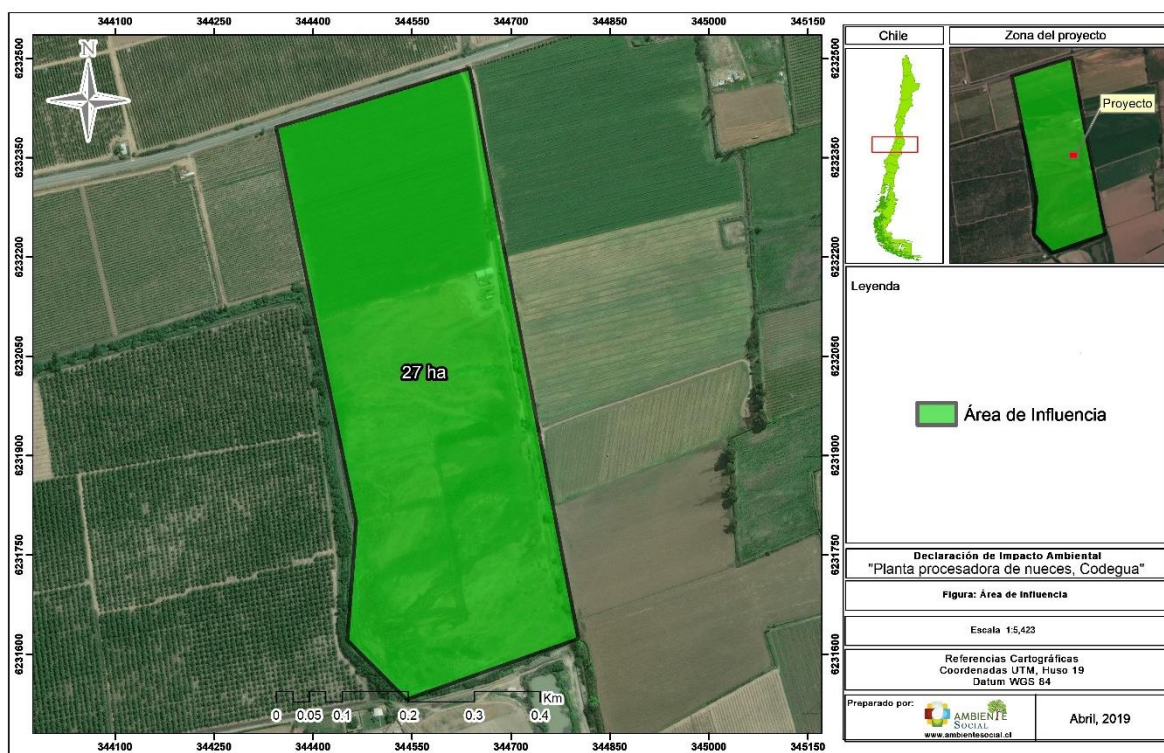
Con respecto a la caracterización de la vegetación presente se utilizaron imágenes aéreas, debido a la homogeneidad del AI. Estas imágenes fueron fotointerpretadas según textura, rugosidad y color. Luego la información generada fue verificada en terreno. A cada formación de vegetación identificada se le estimó la superficie y se registró su riqueza de especies.

4 Resultados.

4.1 Definición del área de influencia.

Se consideró como AI al polígono en donde potencialmente se manifestarán los impactos de la construcción y operación del Proyecto "Planta procesadora de nueces Codegua" sobre el componente Flora y Vegetación, el cual corresponde a una superficie de 27,0 ha aproximadamente y que se emplazará en la Comuna de Codegua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Revisión bibliográfica:

4.2.1 Marco Biogeográfico.

En el contexto biogeográfico latinoamericano, el área de estudio se encuentra en la región Andina, sub-región chilena central, específicamente en la denominada Provincia de Santiago (Morrone, 2001), la cual se caracteriza por presentar matorrales xéricos, con pequeños bosques mediterráneos como vegetación predominante. Esta provincia se encuentra

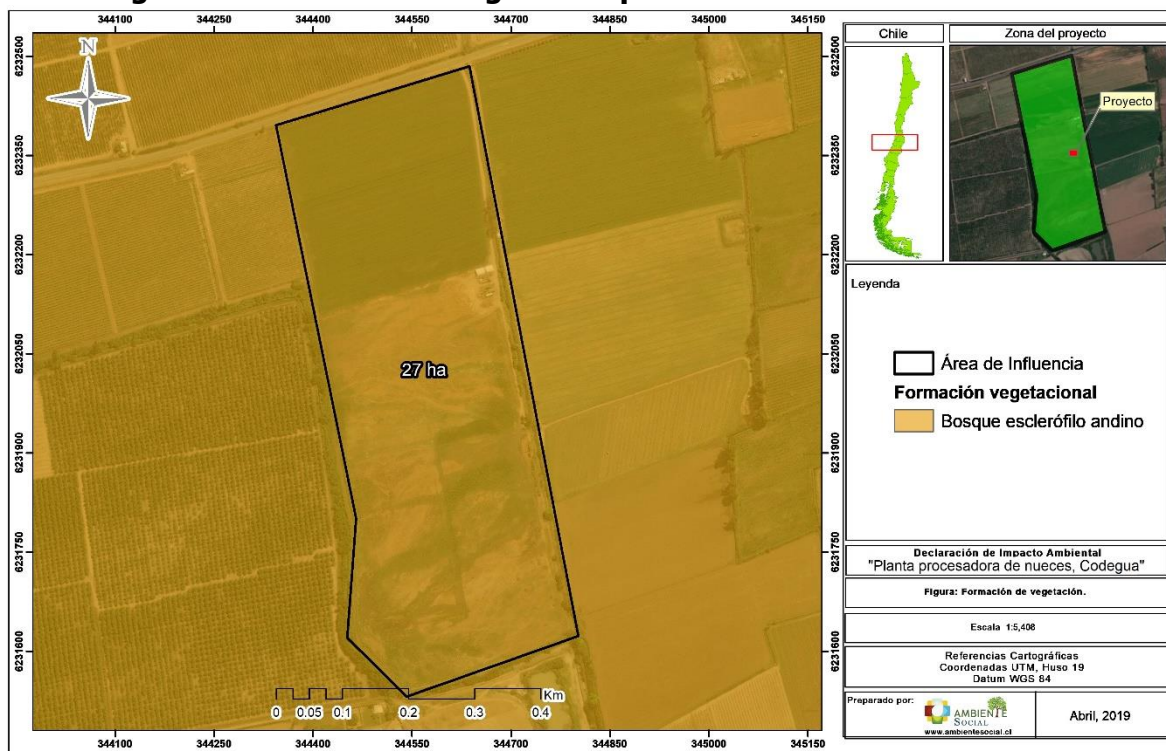
amenazada por la deforestación intensiva, las plantaciones madereras, los fuegos antropogénicos, el sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas y la recolección de leña.

4.2.2 Contexto nacional.

Según Gajardo (1994) el área de estudio se encuentra en la formación de vegetación denominada Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina, cuya distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita. Al mismo tiempo presenta gran relevancia el hecho de que presenta un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies. La comunidad más representativa de esta formación es la de *Quillaja saponaria* – *Lithrea caustica* la cual se localiza de preferencia en situaciones de media ladera (Gajardo, 1994).

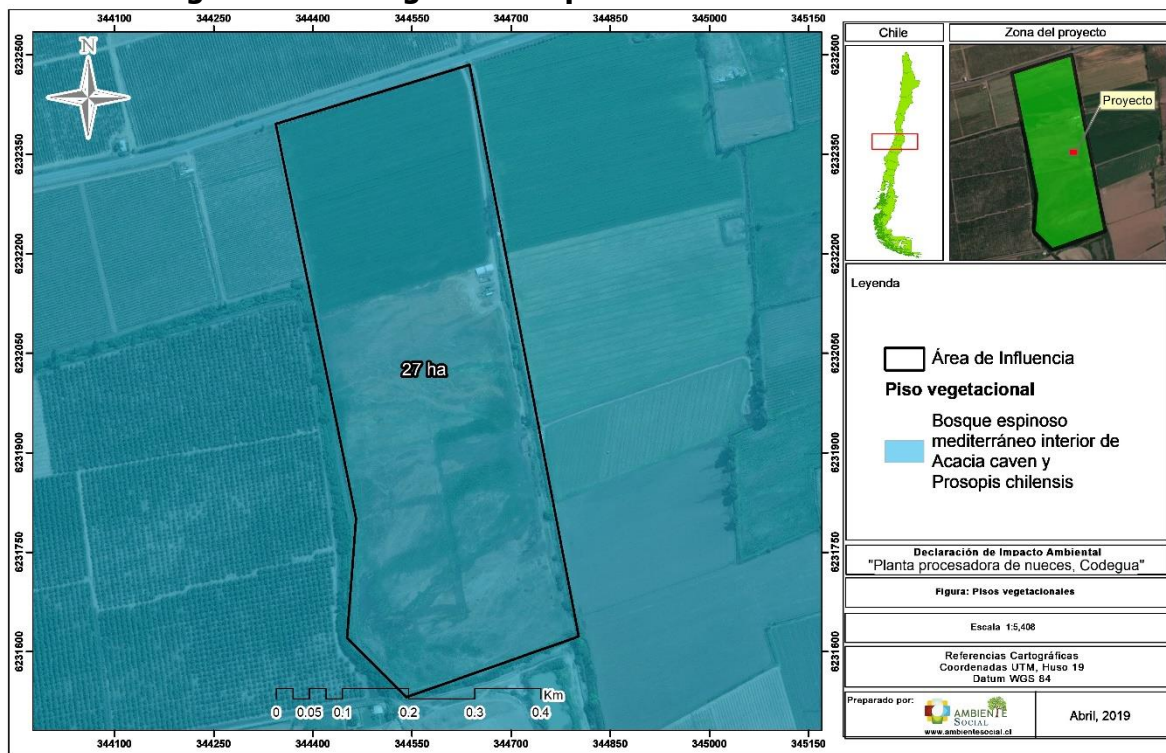
Según Luebert y Pliscoff (2006) el AI del proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, el cual se caracteriza por ser un bosque espinoso dominado por *P. chilensis* y *A. caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum ligustrinosum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Es claro que las áreas de espinales en general, se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se observa una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

Figura 2. Formación de vegetación presente en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plissock (2006).

Figura 3. Piso vegetal presente en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base de Luebert y Plissock (2006).

4.2.3 Especies bajo categoría de conservación.

Con respecto a las especies potenciales a encontrar en el AI bajo algún estado de conservación vigente, en la tabla 1 se observa que 1 subespecie se encuentra En Peligro Crítico (CR), 6 especies y 2 subespecies se encuentran En Peligro (EN); 2 especies En Peligro – Rara (EN-R); 13 Vulnerables (VU), 1 Vulnerable – Rara (VU-R) y 5 Casi Amenazadas (NT) (RCE, 2018).

Tabla 1. Especies potenciales a encontrar en el área de influencia del proyecto clasificadas en alguna categoría de conservación. EC: Estado de Conservación; CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara y VU: Vulnerable.

Familia	Nombre científico	Estado de Conservación	RCE
Adiantaceae	Adiantum chilense	LC	8
	Adiantum excisum	LC	11
	Adiantum scabrum	LC	11
	Adiantum sulphureum	LC	11
	Cheilanthes glauca	LC	11
	Cheilanthes hypoleuca	LC	11
	Cheilanthes mollis	LC	11
	Cryptogramma fumariifolia	LC	9
	Pellaea ternifolia	LC	10
Aextoxicaceae	Aextoxicon punctatum	LC	14
Alstroemeriaceae	Alstroemeria diluta	EN [Alstroemeria diluta var. diluta]	9
	Alstroemeria diluta	LC [Alstroemeria diluta var. chrysanta]	9
	Alstroemeria presliana	LC	8
	Alstroemeria pulchra	EN [Alstroemeria pulchra subsp. Lavandulacea]	9
	Alstroemeria pulchra	LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	9
Amaryllidaceae	Gethyum atropurpureum	EN	12
	Rhodophiala pratensis	VU	8
	Traubia modesta	LC	8
Apiaceae	Laretia acaulis	LC	7
Arecaceae	Jubaea chilensis	VU	14
Aspleniaceae	Asplenium dareoides	LC	8
	Asplenium obtusatum	CR [Asplenium obtusatum var. obtusatum]	10
	Asplenium obtusatum	LC [Asplenium obtusatum var. sphenoides]	10
Asteraceae	Dasyphyllum excelsum	VU	3
	Haplopappus taeda	VU	2

Familia	Nombre científico	Estado de Conservación	RCE
Blechnaceae	Blechnum chilense	LC	8
Blechnaceae	Blechnum hastatum	LC	8
Bromeliaceae	Puya chilensis	LC	7
Cactaceae	Echinopsis bolligeriana	EN-R	2
	Eriosyce aspillagae	EN	6
	Eriosyce curvispina	LC	6
	Eriosyce subgibbosa	LC	6
	Neoporteria castanea	VU	9
	Trichocereus chiloensis	NT	6
Celastraceae	Maytenus chubutensis	LC	9
Cupressaceae	Austrocedrus chilensis	VU	14
Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia glauca	VU	10
	Hypolepis poeppigii	LC	10
Equisetaceae	Equisetum giganteum	LC	9
Euphorbiaceae	Avellanita bustillosii	EN-R	1
Fabaceae	Prosopis chilensis	VU	9
	Prosopis strombulifera	LC	9
Gigaspermaceae	Costesia macrocarpa	NT	12
Gilliesiaceae	Gilliesia graminea	VU	9
	Speea humilis	NT	8
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum plicatum	LC	9
	Hymenophyllum tunbridgense	LC	11
Icacinaeae	Citronella mucronata	VU	12
Iridaceae	Calydorea xiphioides	VU-R	2
Lauraceae	Beilschmiedia berteriana	EN	2
	Beilschmiedia miersii	VU	2
	Persea lingue	VU	7
Marsileaceae	Pilularia americana	LC	10
Myrtaceae	Myrceugenia colchaguensis	EN	9
	Myrceugenia correifolia	LC	9
Ophioglossaceae	Ophioglossum lusitanicum	NT	9
Orchidaceae	Chloraea prodigiosa	EN	6
Pteridaceae	Pteris chilensis	LC	8
Rosaceae	Kageneckia angustifolia	NT	8
Tecophilaeaceae	Conanthera campanulata	LC	9
Winteraceae	Drimys winteri	EN	13
Woodsiaceae	Cystopteris fragilis	LC	8
Zygophyllaceae	Porlieria chilensis	VU	3

4.3 Flora.

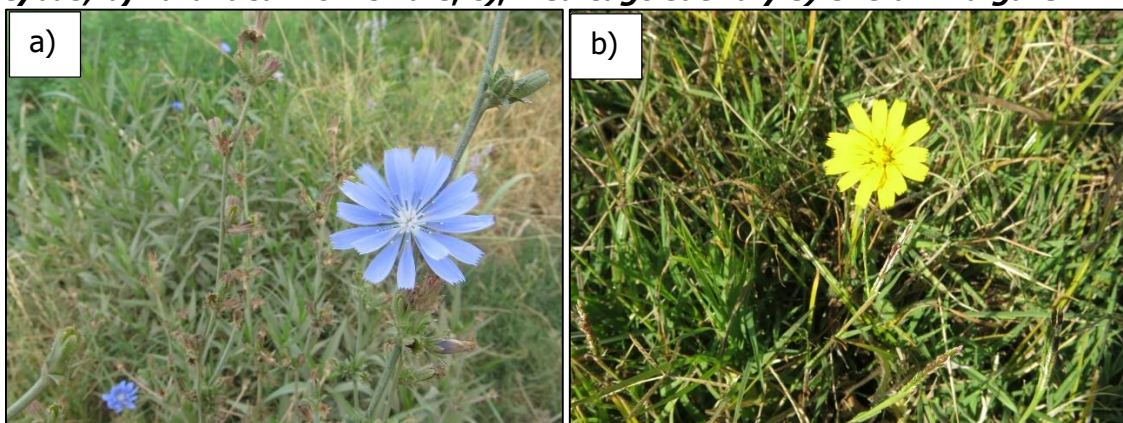
La flora encontrada en el AI está compuesta por 32 especies, las cuales representan 17 familias y 30 géneros. El 29 de estas especies corresponden a hábito herbáceo, lo cual equivalen a un 90,9% de la riqueza total y 3 corresponden a árboles, lo que equivale a un 9,1% del total. El 87,9% corresponden a especies introducidas (29 sp.). Se identificaron 3 especies nativas, ninguna de estas endémicas. No se registraron especies bajo alguna categoría de conservación vigente.

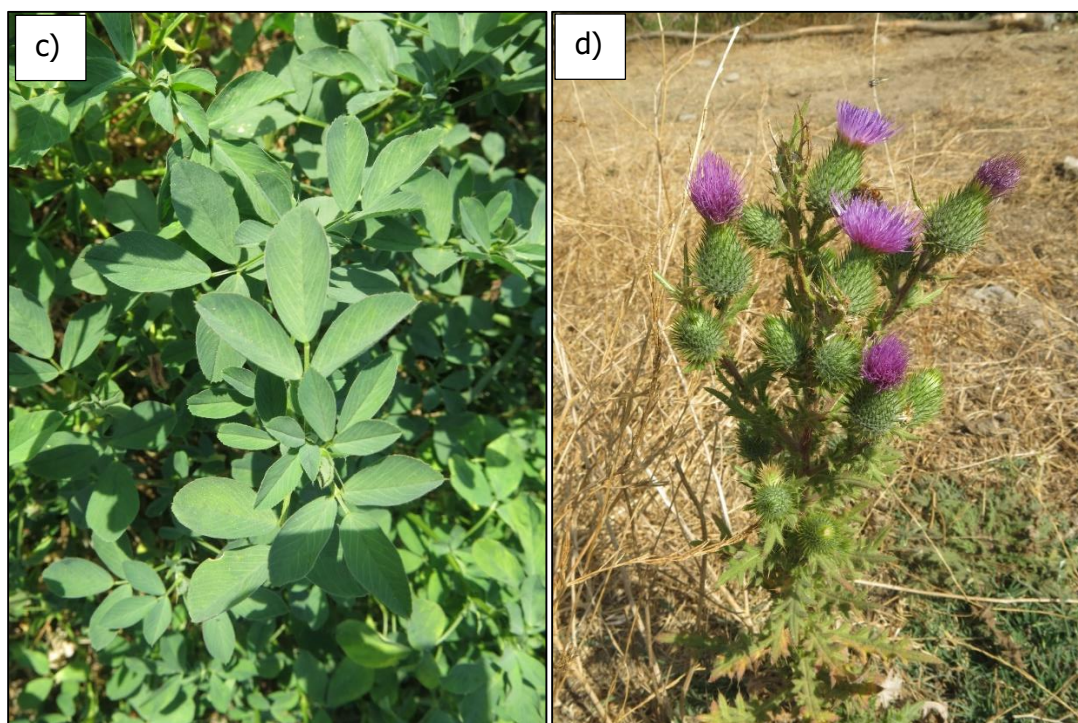
Tabla 2. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. Clasificadas por familia, hábito de crecimiento (H: herbáceo; A: arbóreo, Arb; arbustivo, S-Arb: Sub-arbustivo), origen fitogeográfico (E: Endémica; N: Nativa; I: introducido) y Estado de Conservación (EC, CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara, VU: Vulnerable; NA: No aplica; SI: Sin información).

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	H	EC
Aizoaceae	Carpobrotus chilensis	Doca	N	H	SI
Amaranthaceae	Amaranthus retroflexus	Moco de pavo	I	H	NA
Apiaceae	Daucus carota	Zanahoria silvestre	I	H	NA
	Foeniculum vulgare	Hinojo	I	H	NA
Arecaceae	Washingtonia filifera	Palma	I	H	NA
Asteraceae	Bidens aurea	Falso te	I	H	NA
	Cichorium intybus	Chicoria	I	H	NA
	Cirsium vulgare	Cardo	I	H	NA
	Lactuca serriola	Lechuga silvestre	I	H	NA
	Taraxacum officinale	Diente de león	I	H	NA
	Xanthium spinosum	Agarramoños	I	H	NA
Brassicaceae	Sisymbrium officinale	Mostaza	I	H	NA
Chenopodiaceae	Chenopodium album	Cenizo blanco	I	H	NA
Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	Correhuela	I	H	NA
Fabaceae	Acacia caven	Espino	N	A	SI
	Galega officinalis	Galega	I	H	NA
	Medicago sativa	Alfalfa	I	H	NA
	Robinia pseudoacacia	Falsa acacia	I	A	NA
	Trifolium repens	Trébol	I	H	NA
Fagaceae	Quercus robur	Encino	I	A	NA
Papaveraceae	Eschscholzia californica	Dedal de oro	I	H	NA
Plantaginaceae	Plantago lanceolata	Llantén	I	H	NA

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	H	EC
	Plantago major	Llantén	I	H	NA
Poaceae	Agrostis sp.	Heno	NA	H	NA
Poaceae	Holcus lanatus	Pasto miel	I	H	NA
	Lolium perenne	Ballica	I	H	NA
Polygonaceae	Polygonum persicaria	Duraznillo de agua	I	H	NA
Polygonaceae	Rumex acetosella	Vinagrillo	I	H	NA
	Rumex crispus	Rumex	I	H	NA
Scrophulariaceae	Verbascum virgatum	Mitrún	I	H	NA
Solanaceae	Datura stramonium	Estramonium	I	H	NA
Verbenaceae	Verbena litoralis	Verbena	N	H	SI

Figura 4. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. a) *Cichorium intybus*, b) *Taraxacum officinale*, c), *Medicago sativa* y e) *Cirsium vulgare*.





Fuente: Elaboración propia.

4.4 Vegetación.

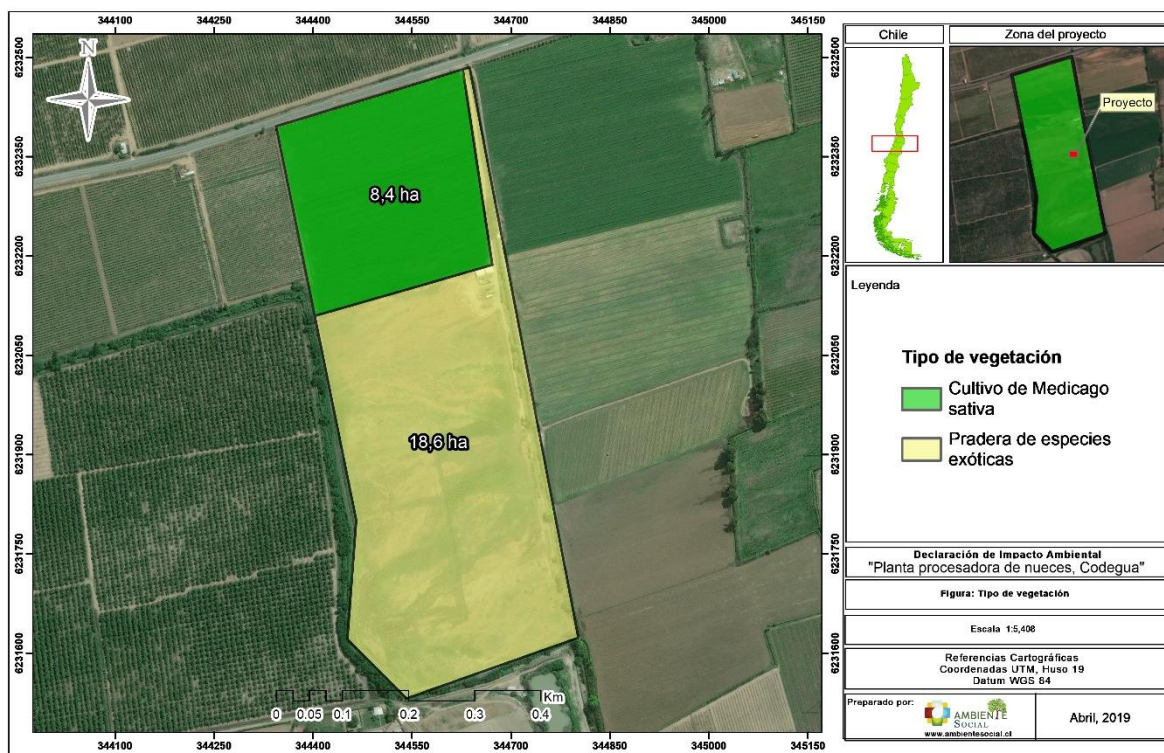
En el AI, luego de fotointerpretar las imágenes y verificar la información en terreno, se encontraron dos tipos de vegetación predominantes (Figura 5), los cuales se encuentra altamente intervenidos por la acción humana:

- i) Pradera de especies exóticas.
- ii) Cultivo de *Medicago sativa*.

4.4.1 Pradera de especies exóticas.

Este tipo de vegetación abarca 18,6 ha (69% de la superficie total del AI) y corresponde a una asociación de especies herbáceas (ídem Tabla 2), casi en su mayoría exóticas, que derivan de la perturbación antrópica a la que han sido sometidos estos terrenos. Las especies con mayor abundancia observadas son *Cirsium vulgare* y *Galega officinalis*. En esta zona también se encuentran sitios sin vegetación.

Figura 5. Tipos de vegetación en el AI.



Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Cultivo de *Medicago sativa*.

Esta formación de vegetación abarca una superficie de 8,4 ha (31% de la superficie total del AI). Es un cultivo agrícola de *Medicago sativa* casi en su totalidad.

Figura 6. Sector de pradera dominada por especies exóticas.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Sector de cultivo de *Medicago sativa*.



Fuente: Elaboración propia.

5 Conclusiones

La flora encontrada en el AI del proyecto "Planta procesadora de nueces, Codegua" está constituida casi en su totalidad de especies introducidas (29 sp, el 87,9% del total registrada).

Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio fueron pradera de especies exóticas y cultivo de *Medicago sativa*. La pradera de especies exóticas abarca una superficie de 18,6 ha (69% de la superficie total del AI) y corresponde a una asociación de especies herbáceas casi en su mayoría exóticas. Con respecto al cultivo de *Medicago sativa*, este abarca 8,4 ha, un 31% de la superficie total del AI.

En general, el área de estudio presenta una alta perturbación antrópica, por lo cual no se encuentran vestigios de vegetación natural, debido al uso agrícola que posea. Las características de composición de especies del en el área de estudio no son las ideales en términos ecosistémicos. En el área de estudio no se presentan singularidades ambientales y tampoco se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Con estos antecedentes, se puede concluir que el proyecto no tiene un impacto significativo en la componente Flora y Vegetación.

6 Bibliografía

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. S.f. Clima y vegetación Región Libertador B. O'Higgins. Consultado el: 28-04-2019. Disponible en: <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region6/clima.htm>

Conaf. 2013. Conaf, por un Chile forestal sustentable. Empresa editora Zig-Zag. Santiago de Chile.

Cruz, P., Honeyman, P., Bascuñán, A., Duarte, E., Torres, J., Sell, J., ... & Flores, J. P. (2016). Apoyo en la generación y análisis de las causas de la deforestación, degradación forestal y no aumentos de existencias de carbono forestal, identificándose opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. Santiago, Chile. Estudio encargado por la Corporación Nacional Forestal.

Lara A., Solari M., Prieto M., & Peña M. (2012). Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35° - 43° 30' S). Revista Bosque (Valdivia), 33 (1), 13-23.

Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria.

Ministerio del Medio Ambiente, 2018. Reglamento de clasificación de especies.

Morrone, J. J. (2001). *Biogeografía de América latina y el Caribe*. Sociedad Entomológica Aragonesa.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. Fuentes, N., Kiessling, A.; Mihoca, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P y Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (2010). Guía de evaluación ambiental. Vegetación y Flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 33 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2013). Guía de evaluación ambiental para la descripción del uso de territorial en el SEA. 35 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2015). Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Informe preparado por

Patricia Rojas Núñez

Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales.

Ambiente Social. SpA.

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl

